

MATEMATYKA

DYSKRETNA

WYKŁAD 1

ZBIORY

Zbiór — kolekcja obiektów
zwanymi elementami.

Np. dla zbioru "skończonego":

$$S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

$e_i \in S$ przynależność
 e_i do zbioru S

Przykład:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

"zbiór nieskończony"
zbiór liczb
naturalnych

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

zbiór
liczb całkowitych

$\mathbb{Z}_+$ (lub $\mathbb{IP}$) zbiór liczb całkowitych
dodatnich

$\mathbb{Z}_-$ zbiór liczb całkowitych ujemnych

$$\mathbb{Q} = \left\{ w : w = \frac{m}{n}, m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$$

zbiór liczb wymiernych

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 1

$\mathbb{R}$ - zbior liczb rzeczywistych
 $\mathbb{C}$ - zbior liczb zespolonych
 $\mathbb{Q}$ - zbior liczb wymiernych

$S = \{ \text{człowiek} : \text{człowiek} \in \text{Ziemia} \}$ - zbior wszystkich ludzi

DEF 1:

a) $A \subseteq B$ (A jest podzbiorem B)
 ||| def

$$\forall a \in A \Rightarrow a \in B$$

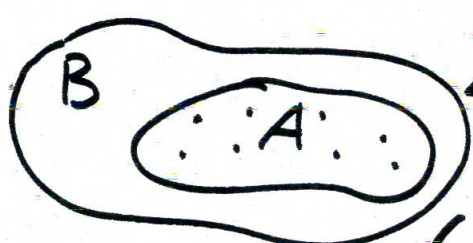
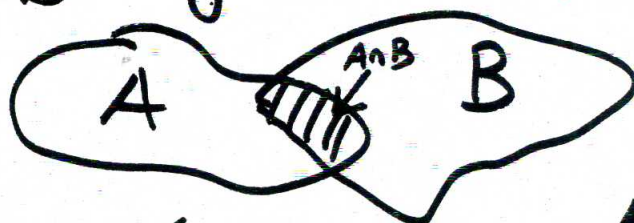


diagram
Venna

b) $A \cap B$ (iloczyn A i B)
 ||| def

$a \in A \cap B$ jeśli $a \in A$ i $a \in B$



c) $A \cup B$ (suma A i B)
 |||

$a \in A \cup B$ jeśli $a \in A$ lub $a \in B$



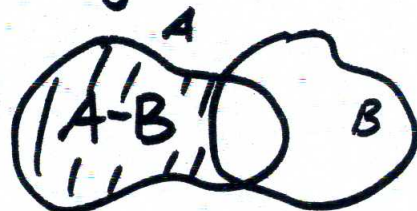
MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD I

d) $A \setminus B$ (różnica A i B)

||| def

$a \in A \setminus B$ jeśli $a \in A$ i $a \notin B$



e) $A = B$ (równość zbiorów)

||| def

jeśli mają dokładnie te same elementy

f) $\emptyset$ — zbiór pusty

|||

nie ma żadnego elementu

g) $A \times B$ (iloczyn kartezjański A i B)

||| def

zbiór uporządkowanych par (a, b)

takich, że $a \in A$ i $b \in B$

uwaga:
ogólnie
 $(a, b) \neq (b, a)$

h) $\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$
suma skończonej ilości zbiorów



$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$
iloczyn skończonej ilości zbiorów



MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD I

(ii) $\mathcal{P}(S)$ (zbiór potęgowy
zbioru S)
↑
zbiór

Czasem inne oznaczenie 2^S

III def.

zbiór podzbiorów zbioru S



i) $A \oplus B \equiv (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

roznica symetryczna

Przykład:

$$A = \{e_1, e_2, e_3\}$$

$$B = \{e_1, e_4\}$$

$$C = \{e_4, e_5\}$$

$$A \cap B = \{e_1\}$$

$$A \cup B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$$

$$A \setminus B = \{e_2, e_3\}$$

$$B \setminus A = \{e_4\}$$

$$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{e_1\}, \{e_4\}, \{e_1, e_4\}\}$$

$$A \times A = \{(e_1, e_1), (e_1, e_2), (e_1, e_3), (e_2, e_1), (e_2, e_2), (e_2, e_3), (e_3, e_1), (e_3, e_2), (e_3, e_3)\}$$

$$\mathcal{P}(C) =$$

$$\{\emptyset, \{e_4\}, \{e_5\}, \{e_4, e_5\}\}$$

$$A \cap B \cap C = \emptyset \quad A \cup B \cup C = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$$

$$A \oplus B = B \oplus A = \{e_2, e_3, e_4\}$$

4

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD I

Przykład:

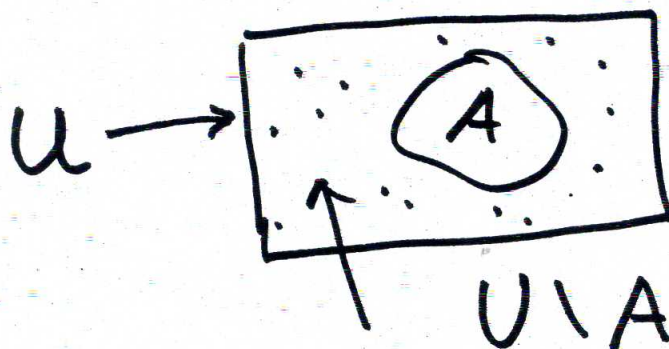
$\Sigma = \{a, b, c, d, \dots, z\}$ – 26 liter alfabetu jęz. angielskiego

Słowo alfabetu Σ – dowolny ciąg skończony liter z alfabetu Σ .

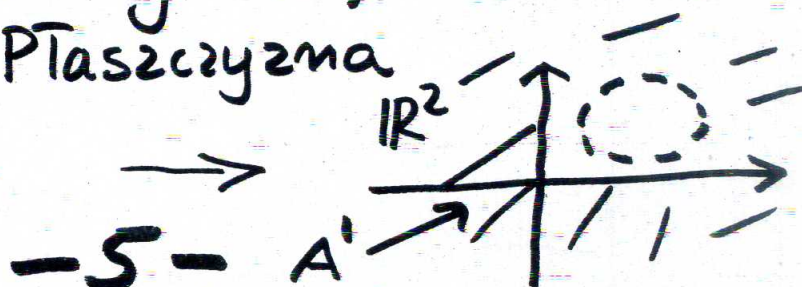
Zbiór wszystkich słów Σ^* danego alfabetu – język alfabetu Σ to dowolny podzbiór Σ^*

Długość słowa to ilość znaków $\square$

Uwaga: $U \leftarrow$ ustalony zbiór (universe)



również oznaczamy $\bar{A}, A^c, A^c, A'$.
Przykład $U = \mathbb{R}^2$ Płaszczyzna



MATEMATYKA DYSKRETNA

Wykład 1

1. a) $A \cup B = B \cup A$ przemienność
b) $A \cap B = B \cap A$

2. a) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
b) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

Łączność
3. a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
rozdzielność

4. a) $A \cup A = A$ prawo idempotentności
b) $A \cap A = A$

5. a) $A \cup \emptyset = A$ prawa identyczności
b) $A \cup U = U$
c) $A \cap \emptyset = \emptyset$
d) $A \cap U = A$

6. $(A^c)^c = A$ podwójne dopełnianie

7. a) $A \cup A^c = U$
b) $A \cap A^c = \emptyset$

MATEMATYKA DYSKRETNA

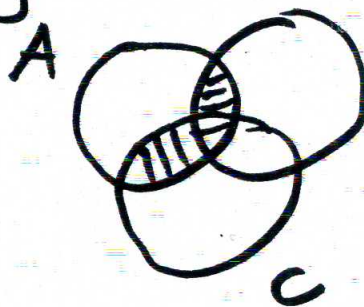
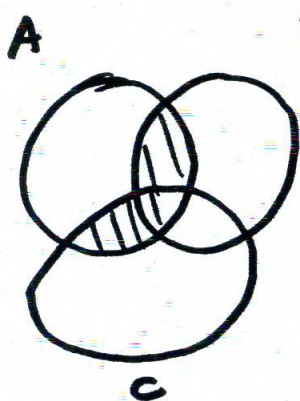
WYKŁAD I

8. $U^c = \emptyset$

$\emptyset^c = U$

9 a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ prawa
 b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ de Morgana

Diagramy Venna Łatwo pokazują
 prawdziwość powyższych reguł Np:



tak
 $= (A \cap B) \cup (A \cap C)$

(*) $A \cap (B \cup C)$

Lub dowód: $\tilde{A} = \tilde{B} \equiv \begin{matrix} \tilde{A} \subseteq \tilde{B} \\ \tilde{B} \subseteq \tilde{A} \end{matrix}$ oraz

$\begin{cases} \text{(i)} & A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C) \\ \text{(ii)} & (A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C) \end{cases}$

(i) i (ii) dowodzą (*).

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD I

(i) $a \in A \cap (B \cup C)$

$$a \in A \text{ i } a \in B \cup C$$

$$a \in B \text{ lub } a \in C$$

(i1) jeśli $a \in B$
 $a \in A \Rightarrow a \in A \cap B$

wtedy $a \in (A \cap B) \cup \text{dowolny zbior}$

$$a \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

(i2) jeśli $a \in C$
 $a \in A \Rightarrow a \in A \cap C$

wtedy $a \in (A \cap C) \cup \text{dowolny zbior}$

$$a \in (A \cap C) \cup (A \cap B)$$

Węc w obu przypadkach (i1) i (i2) pokazaliśmy, że jeśli $a \in A \cap (B \cup C)$ to $a \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Węc (i) jest prawdziwe.

(ii) Niech teraz

$a \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$

(ii1) $a \in A \cap B \Rightarrow a \in A \text{ i } a \in B$

$a \in A \text{ i } a \in B \cup \text{dowolny zbior}$

$a \in A \cap (B \cup C)$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 1

$$(ii2) \quad a \in A \cap C$$

$$a \in A \text{ i } a \in C$$

$$a \in A \text{ i } a \in C \cup \text{dowolny zbior}$$

$$a \in A \text{ i } a \in C \cup B$$

$$a \in A \cap (B \cup C).$$

Pokazaliśmy że jeśli $a \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $\Rightarrow a \in A \cap (B \cup C).$

Więc (ii) jest udowodnione.

Uwaga:

A - zbior skończony to

$|A|$ lub $\overline{A}$ oznacza "ilość"
elementów w zbiorze.

Przykład: $A = \{1, 2, 3, 4\}$
 $\overline{A} = 4$

$\overline{\mathbb{N}}$ jest liczbą nieskończoną*

* można rozróżniać liczbami Cantora
mieszkające liczby —

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD I

Uwaga: $A_1, A_2, \dots, A_k$

$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$ kartezjański
produkt krotosci k

uporządkowane k-krotki $(a_1, a_2, \dots, a_k)$
 $a_i \in A_k$.

Na $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$ mówimy również
produkt zbiorów A_k .

Jeśli $A_1 = A_2 = \dots = A_k$ piszemy

$$A^k = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{k\text{-razy}}$$

zasada włączeni i wyłączeni

rozszerzamy ją przy okazji zliczania

a) A i B rozłączne

$$|S \cup T| = |S| + |T|$$



b) ogólnie

$$|S \cup T| = |S| + |T| - |S \cap T|$$



MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 1

Sumy i iloczyny zbiorów
można uogólnić na nieskończone
"sumowania" i "przecinanie" zbiorów

$$\{A_i\}_{i=1}^{\infty} = \{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \quad \leftarrow \text{gdy zbior indeksów jest "równoliczny" ze zb. liczb nat.}$$
$$\{B_i\}_{i=1}^{\infty} = \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$$

$$\boxed{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A} \quad \text{def} \equiv$$

$$x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \text{ jeśli istnieje } k_0 \in \mathbb{N}$$

$$x \in A_{k_0}$$

$$\boxed{\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i = B} \quad \text{def} \equiv$$

$$x \in \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i \text{ jeśli dla każdego } i \in \mathbb{N} \quad x \in A_i$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 1

Przykład

$$A_i = [0, \frac{1}{n}) \quad n=1, 2, \dots$$

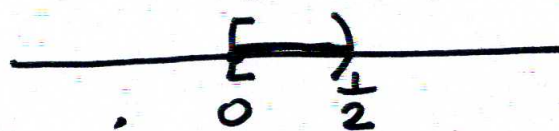
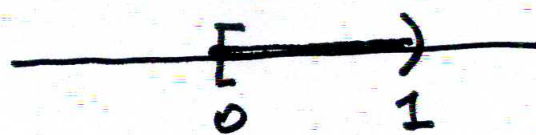
$$A_1 = [0, 1)$$

$$A_2 = [0, \frac{1}{2})$$

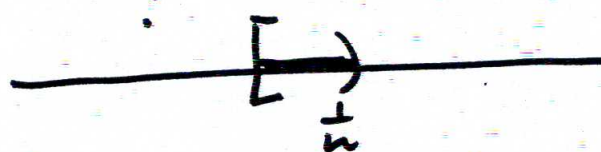
$\vdots$

$$A_n = [0, \frac{1}{n})$$

$\vdots$



$\vdots$



$$(i) \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = [0, 1) \quad (ii) \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{0\}$$

(i) $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = [0, 1)$ jako że wystarczy wziąć $k_0 = 1$
 $x \in A_1$. Żaden $x \notin [0, 1)$ nie spełnia warunku iż $\exists k_0 \geq 1$
 $x \in A_{k_0}$.

$$(ii) \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{0\}$$

$$\forall k \geq 1 \quad x \in \{0\}$$

Żaden inny $x \notin \{0\}$ nie spełnia warunku $\forall k \geq 1 \quad x \in A_k$ $\square$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 1

Ogólnie*:

$$\{A_t\}_{t \in T}$$

$$\bigcup_{t \in T} A_t = A_1$$

def $\equiv$

$$x \in A_1 \equiv$$

$$\overset{\text{"istnieje"}}{\exists} t_0 \in T \\ x \in A_{t_0}$$

$$\bigcap_{t \in T} A_t = A_2$$

def $\equiv$

$$x \in A_2 \equiv$$

$$\overset{\text{"dla każdego"}}{\forall} t_0 \in T \\ x \in A_{t_0}$$

(*) zbior indeksów może być nieskończony ale może być "liczniejszy" niż liczby naturalne (np $T = \mathbb{R}$).

Należy tu wprowadzić pojęcie liczb kardynalnych (lub porządkowych) które rozróżniają pomiędzy różnymi nieskończonościami:

mp

$$\overline{\mathbb{N}} = \aleph_0$$

"alef zero"

"

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathfrak{c}$$

Nie jest to temat wykładu.

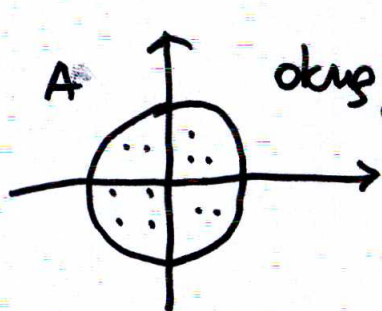
"kontinuum"

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 1

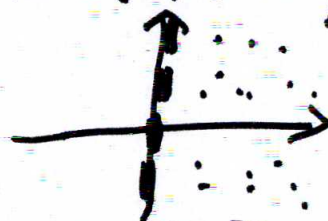
Przykład:

a) $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ $U = \mathbb{R}^2$
 $B = \{(x, y) : x > 0\}$ (płaszczyzna)



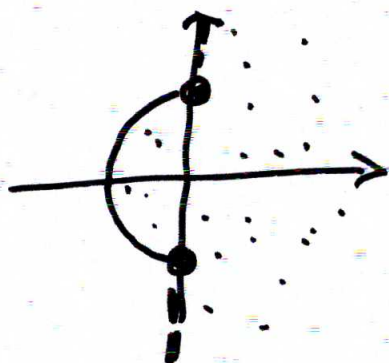
okrąg o środku w $(0,0)$ i promieniu $1=R$

B

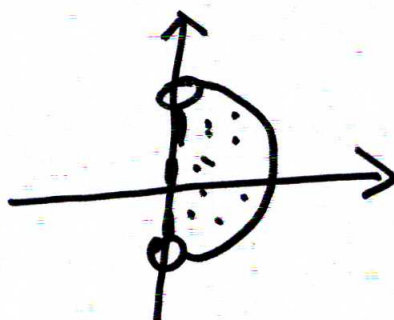


półpłaszczyzna otwarta

$A \cup B$

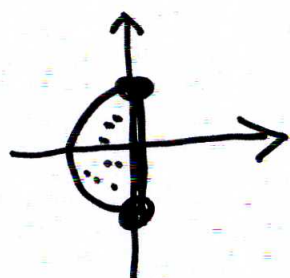


$A \cap B$

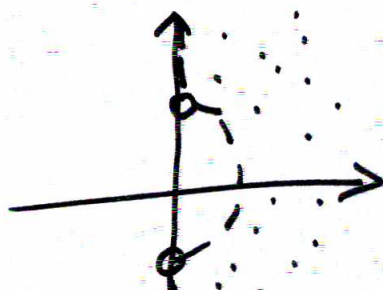


Tu $A \not\subseteq B$
 $B \not\subseteq A$

$A \setminus B$



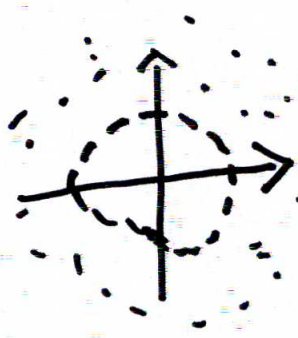
$B \setminus A$



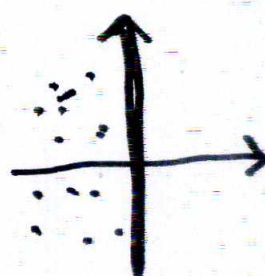
$U = \mathbb{R}^2$
 jeśli

$\Rightarrow$

A'



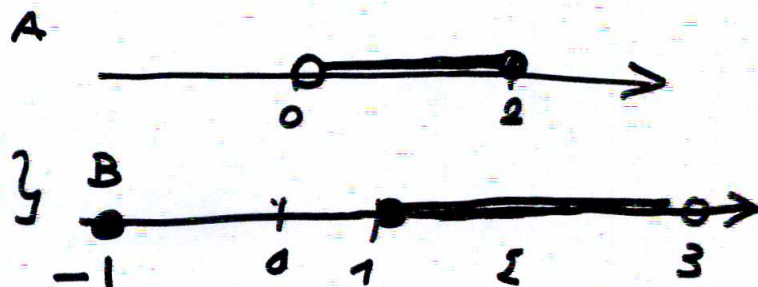
B'



MATEMATYKA DYSKRETNĄ WYKŁAD 1

b) $A = (0, 2]$

$B = [1, 3) \cup \{-1\}$



$$A \cup B = \{-1\} \cup (0, 3)$$

$$A \cap B = [1, 2]$$

$$A \setminus B = [0, 1)$$

dlą $U = \mathbb{R}$

$$B \setminus A = \{-1\} \cup (2, 3)$$

$$A' = (-\infty, 0] \cup (2, +\infty)$$

$$B' = (-\infty, -1) \cup (1, 1) \cup [3, +\infty)$$

c) $A = \{1, 2\}$ $B = \{0, 1\}$

$$A \times B \neq B \times A \quad \text{bo}$$

$$A \times B = \{(1, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 1)\}$$

$$B \times A = \{(0, 1), (0, 2), (1, 1), (1, 2)\}$$

A i B rozłączne bo $A \cap B = \emptyset$

$$A \not\subseteq B \text{ i } B \not\subseteq A$$

d) $A = \{\square, 1\}$ $P(A) = \{\emptyset, \{\square\}, \{1\}, \{\square, 1\}\}$